



MATHS SPECIAL BATCH

Geometry Sheet -9

GaganPratap Sir



1. The point A of a triangle ABC moves parallel to the straight-line BC. Which one among the following also moves along a straight line parallel to BC?

त्रिभुज ABC का बिंदु A, सीधी रेखा BC के समानांतर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रेखा BC के समानांतर चलता है?

- (a) Circumcentre (b) Centroid
(c) Incentre (d) Orthocentre

2. In ΔXYZ , if G is the centroid and XL is the median with length 18 cm, then the length of XG is:

त्रिभुज XYZ में, यदि G केंद्रक है और XL एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 cm है, तो XG की लंबाई है :

- (a) 14 cm (b) 16 cm
(c) 12 cm (d) 10 cm

3. In ΔPQR , if PT is the median, then which of the following is correct?

ΔPQR में, यदि PT माध्यिका है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? **SSC CGL 2024 Pre**

- [A] $PQ^2 + PR^2 = PT^2 + QR^2$
[B] $PQ^2 + PR^2 = 2(PT^2 + QT^2)$
[C] $PQ^2 + PR^2 = 2(PT^2 - QT^2)$
[D] $PQ^2 + PR^2 = PT^2 + QT^2$

4. In ΔABC , AB = 6 cm, AC = 8 cm, and BC = 9 cm. The length of median AD is:

ΔABC में, AB = 6 सेमी, AC = 8 सेमी, और BC = 9 सेमी। माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी :

- (a) $\frac{\sqrt{119}}{2}$ cm (b) $\frac{\sqrt{317}}{2}$ cm
(c) $\frac{\sqrt{115}}{2}$ cm (d) $\frac{\sqrt{313}}{2}$ cm

5. In triangle PQR, C is the centroid and PQ=30cm, QR=36cm and PR=50cm. If D is the midpoint of QR, then what is the length (in cm) of CD?

त्रिभुज PQR में, C केंद्रक है। PQ=30cm, QR=36cm और PR=50cm है। D भुजा QR का मध्य बिंदु है। CD की लंबाई क्या होगी?

- (a) $4\sqrt{86}/3$ (b) $2\sqrt{86}/3$
(c) $5\sqrt{86}/3$ (d) $5\sqrt{86}/2$

6. If M is the mid-point of the side BC of ΔABC , and the area of ΔABM is 19 cm^2 , then the area of ΔABC is:

यदि ΔABC की भुजा BC का मध्य-बिंदु M है, और ΔABM का क्षेत्रफल 19 सेमी^2 है, तो ΔABC का क्षेत्रफल क्या है:

(SSC SELECTION POST XI 2023)

1. 36 cm^2 2. 42 cm^2
3. 40 cm^2 4. 38 cm^2

7. In triangle ABC, AC = 16 and median AD and BE are 12 and 18 respectively. Find the area of triangle ABC?

त्रिभुज ABC में AC = 16 और मध्यिका AD और BE क्रमशः 12 और 18 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये ?

- A) $18\sqrt{55}$ B) $18\sqrt{44}$
C) $12\sqrt{55}$ D) $12\sqrt{44}$

8. Calculate the area of the triangle whose medians are 24cm, 45cm and 51cm.

त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 24cm, 45cm और 51cm है।

- (a) 360 cm^2 (b) 405 cm^2
(c) 675 cm^2 (d) 720 cm^2

9. The lengths of three medians of a triangle are 6.5cm, 7cm and, 7.5cm. the area (in sq. cm) of the triangle is?

एक त्रिभुज की तीन मध्यिकाओं की लम्बाइया क्रमशः 6.5 सेमी, 7 सेमी 7.5 सेमी हैं। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी है?

- a) 14
b) 42
c) 28
d) 21

10. In ΔABC , D and E are the mid points of sides BC and AC, respectively. If AD = 10.8 cm, BE = 14.4 cm and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area (in cm^2) of ΔABC is:

ΔABC में, D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि AD = 10.8 cm, BE = 14.4 cm और AD और BE समकोण पर G पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ΔABC का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 80.64 (b) 108
(c) 113.52 (d) 103.68

11. In a triangle ABC, BD & CE are two medians which intersect each other at right angle. AB=22, AC=19, find BC=?

त्रिभुज ABC में, दो माध्यिका BD और CE एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि AB=22, AC=19, तब BC की लंबाई क्या होगी?

- (a) 13 (b) 14 (c) 15 (d) 12

12. The unequal side of an isosceles triangle is 2cm. The medians drawn to the equal sides are perpendicular. The area of triangle is:

किसी समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लम्बाई 2cm है। समान भुजाओं पर खींची गयी मध्यिका एक दुसरे के लंबवत हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है:

- (a) 1 cm^2 (b) 3 cm^2
(c) 4 cm^2 (d) 2 cm^2



13. $\triangle ABC$ is an isosceles triangle in which $AB=AC$. If medians on equal sides are perpendicular to each other $BC=\sqrt{10}$ cm then find length of each equal sides?

$\triangle ABC$ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $AB = AC$. यदि समान भुजाओं पर माध्यिकाएँ एक दूसरे के लिए लंबवत हैं $BC = \sqrt{10}$ cm तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें?

- a) 10cm b) 5cm
c) 4cm d) 7.5cm

14. If AD , BE and CF are the medians of a triangle ABC , then the true statement is?

यदि AD , BE और CF एक त्रिभुज ABC की माध्यिका हैं, तो सही कथन है?

- A) $AD+BE+CF < AB+BC+CA$
B) $AD+BE+CF > AB+BC+CA$
C) $AD+BE+CF = AB+BC+CA$
D) $AD+BE+CF = \sqrt{2}(AB+BC+CA)$

15. Side of triangles are 13, 14 and 15. Find the sum of squares of the median?

त्रिभुजों की भुजाएँ 13, 14 और 15 हैं तो माध्यिकाओं के वर्ग का योग ज्ञात करें?

- A) 468 C) 442.5
B) 590 D) 438.25

16. The sides of a triangle are k , $1.5k$ and $2.25k$. what is the sum of the squares of its medians?

क त्रिभुज की भुजाएँ k , $1.5k$ और $2.25k$ हैं। इसकी माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या है

(UPSC CDS-1 2025)

- A) $\frac{359k^2}{64}$
B) $\frac{379k^2}{64}$
C) $\frac{389k^2}{64}$
D) $\frac{399k^2}{64}$

17. Let a , b , c be the sides lengths of $\triangle ABC$ and let d , e , f be the distances from its centroid G to the vertices.

What is the ratio $\frac{a^2+b^2+c^2}{d^2+e^2+f^2}$?

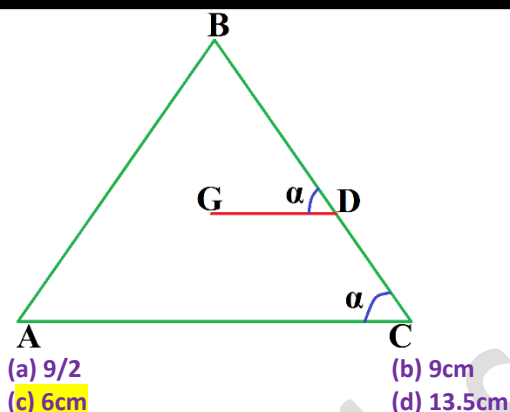
त्रिभुज ABC की भुजाएँ a , b और c हैं तथा d , e और f क्रमशः केंद्रक और शीर्षों के बीच की दूरी हैं।

तब $\frac{a^2+b^2+c^2}{d^2+e^2+f^2}$ का मान क्या होगा।

- a) $\frac{7}{3}$ b) 3
c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{16}{9}$

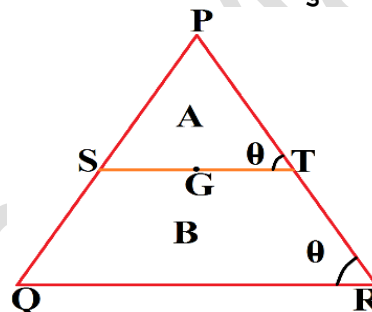
18. In $\triangle ABC$ G is Centroid $AC=18$, find GD .

त्रिभुज ABC में, G केंद्रक है, यदि $AC=18$ तब GD का मान ज्ञात कीजिये।



19. In the given figure, G is a centroid of $\triangle PQR$. Find the ratio of the area of region A to that of the area of region B.

दिए गए चित्र में, G त्रिभुज PQR का केंद्रक है, तब भाग A और भाग B के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?



- (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{9}{4}$
(c) $\frac{4}{9}$ (d) 2

20. If G is the centroid of triangle ABC and $AG = BC$, then $\angle BGC$ is?

यदि G त्रिभुज ABC का केन्द्रक है और $AG = BC$ है, तो $\angle BGC$ है?

- A) 75° C) 45°
B) 90° D) 60°

21. In $\triangle ABC$, $AB:AC = 5:8$, D and E are 2 points on side BC such that AD is angle bisector of $\angle BAC$ and AE is median of triangle ABC . If area of $\triangle ABC$ is 104 cm^2 , then find the area of $\triangle ADE$?

$\triangle ABC$ में, $AB:AC = 5:8$, D और E , BC पर 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि AD , $\angle BAC$ का कोण द्विभाजक है और AE त्रिभुज ABC की मधिका है। यदि $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 104 of cm^2 है, तो $\triangle ADE$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- A) 8 C) 12
B) 10 D) 13

22. In triangle ABC , AD is a median and P is a point on AD such that $AP:PD = 3:4$. Then $\text{ar}(\triangle APB): \text{ar}(\triangle ABC)$?

त्रिभुज ABC में, AD एक माध्यिका है और P , AD पर एक बिंदु है जैसे कि $AP:PD = 3:4$ $\text{ar}(\triangle APB): \text{ar}(\triangle ABC)$?

- (a) $2:7$ (b) $3:4$ (c) $3:7$ (d) $3:14$



MATHS SPECIAL BATCH

Geometry Sheet -9

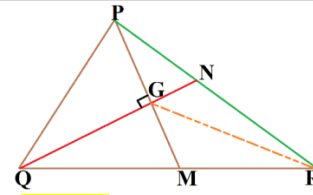
Gagan Pratap Sir



23. In $\triangle ABC$, the medians AD , BE and CF meet at O . What is the ratio of the area of $\triangle ABD$ to that the area of $\triangle AOE$?

$\triangle ABC$ में, माधिका AD , BE और CF , O पर मिलती हैं। $\triangle ABD$ के क्षेत्रफल और $\triangle AOE$ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

- (a) 3:1 (b) 5:2
(c) 3:2 (d) 2:1



- (a) 15cm (b) 10cm
(c) 9cm (d) 12cm

24. In a $\triangle ABC$, AD , BE and CF are medians which intersect at G then find the ratio of area of $\frac{\triangle AGCB}{\triangle BEC}$?

भुज ABC में, माधिका AD , AE और CF एक दूसरे को G पर काटते हैं, तब $\frac{\triangle AGCB}{\triangle BEC}$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (a) 1:1 (b) 5:4 (c) 3:2 (d) 4:3

25. Two medians AD and BE of a triangle ABC intersect at G at right angles. If $BE=36\text{cm}$ and $AD=21\text{cm}$ then find BC ?

यदि त्रिभुज ABC में, माधिका AD और BE एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं $BE=36\text{cm}$ और $AD=21\text{cm}$ है तब BC की लंबाई क्या होगी?

- (a) 52 (b) 50 (c) 48 (d) 54

26. In a $\triangle ABC$, two medians AD and BE intersect at G at right angles. If $AD = 18\text{ cm}$ and $BE = 12\text{ cm}$, then the length of BD is equal to:

$\triangle ABC$ में, दो माधिकाएँ AD और BE , G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि $AD = 18\text{ cm}$ और $BE = 12\text{ cm}$ है, तो BD की लंबाई किसके बराबर है?

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 10 cm [B] 15 cm
[C] 8 cm [D] 20 cm

27. G is the centroid of $\triangle PQR$. The medians PS and QT intersect at right angles. If the length of PS and QT are 60cm and 63cm respectively then the length of PQ ?

त्रिभुज PQR में G केंद्रक है। माधिका PS और QT एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि PS और QT की लंबाई क्रमशः 60cm और 63cm है। तब PQ की लंबाई होगी।

- (a) 48 (b) 58 (c) 62 (d) 64

28. G is centroid of given $\triangle PQR$, $GN=6\text{cm}$, $GM=4.5\text{cm}$ $\angle PGQ=90^\circ$, then find the length of GR .

त्रिभुज PQR में, $GN=6\text{cm}$, $GM=4.5\text{cm}$ $\angle PGQ=90^\circ$ है और G केंद्रक है। तब GR की लंबाई होगी।

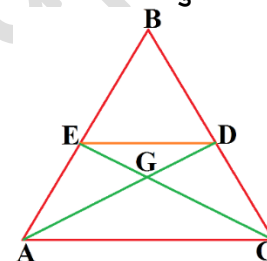
29. In a triangle ABC , E and F are midpoints of side AB and AC respectively and G is the centroid of the triangle, then what is the ratio of area of triangle EFG to that of triangle ABC ?

एक त्रिभुज ABC में, E और F क्रमशः भुजा AB और AC के मध्यबिंदु हैं और G त्रिभुज का केन्द्रक है, तो त्रिभुज EFG के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?

- A) 1:8 C) 1:12
B) 1:15 D) 3:20

30. Consider the following figure, G is a centroid of $\triangle ABC$. Such that the area of $\triangle GED$ is 4. Calculate the area of the region ABC ?

दिए गए चित्र में, G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, त्रिभुज GED का क्षेत्रफल 4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये।



- (a) 56 (b) 36
(c) 24 (d) 48

31. G is the centroid of triangle ABC , where AB , BC and CA are 16, 63 and 65 cm respectively, then BG is:

G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। $AB = 16\text{cm}$, $BC = 63$, $CA = 65\text{ cm}$. फिर BG की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 65/3 (b) 21 (c) 52/3 (d) 65/6

32. In $\triangle ABC$, $AB = 48\text{ cm}$, $BC = 55\text{ cm}$ and $AC = 73\text{ cm}$. If O is the centroid of the triangle, then the length (in cm) of BO (correct to one decimal place) is:

$\triangle ABC$ में, $AB =$ सेमी 48, $BC =$ सेमी और $55AC = 73$ सेमी। यदि O त्रिभुज का केन्द्रक है, तो BO की लंबाई है (एक दशमलव स्थान तक सही) (सेमी में)

- (a) 25.6 (b) 24.3
(c) 20.4 (d) 18.3